TD1 IP

Exercice 1 :

Un administrateur réseau d'une grande entreprise décide d'utiliser l'adresse 172.16.0.0 pour son réseau.

1. De quelle classe est cette adresse ? Quelle est la valeur du masque réseau ? Combien de machines au maximum peut-on avoir dans ce réseau ?

L'administrateur réseau de cette entreprise décide maintenant de créer 100 sous-réseaux.

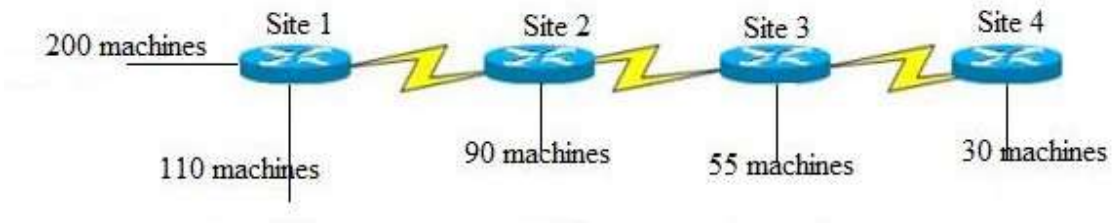
2. Quel est le masque de sous-réseau utilisé? Expliquer.
3. Combien de machines peut-on avoir dans chaque sous-réseau?
4. Donner l'adresse et le numéro du sous-réseau auquel appartient la machine d'adresse 172.16.97.130. Quelle est son adresse de diffusion ?

Exercice 2 :

1. Un réseau de classe B utilise le masque de sous réseau 255.255.252.0 pour identifier ses différents sous réseaux.
   a. Quel est le nombre maximum d'ordinateurs que l'on peut raccorder à chaque sous réseau ?
   b. Combien de sous réseaux existe ?
2. Une entreprise, ayant reçu l'adresse 134.56.68.0 /22, se propose de définir un plan d'adressage pour ses 5 sites ainsi que les liaisons WAN utilisées entre les sites.

La composition des sites est la suivante :

- Site 1 : deux services : service 1 : 200 machines
  Service 2 : 110 machines
- Site 2 : 90 machines
- Site 3 : 55 machines
- Site 4 : 30 machines



Donnez un plan d'adressage pour cette entreprise, en spécifiant l'adresse réseau et le masque attribués pour chaque sous réseau et en choisissant des adresses aux différentes interfaces des routeurs.

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:27:06 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92223139/TD1-RS-2021pdf/

Exercice 3 : ARP, ICMP

La commande suivante:

zoe$ ping lena

lena is alive

zoe$

ping produit le trafic suivant:

arp request from zoe(8:0:20:18:d5:f9) for lena

ffffffffffff 08 00 20 18 d5 f9 08 06 00 01

08 00 06 04 00 01 08 00 20 18 d5 f9 d1 3e 4d 4c

00 0000000000 d1 3e 4d 43 00 01 00 01 79 90

00 0000 09 00 01 9c c8 00 000001 ....

arp reply from lena(8:0:20:f:a4:7d) for zoe(8:0:20:18:d5:f9)

08 00 20 18 d5 f9 08 00 20 0f a4 7d 08 06 00 01

08 00 06 04 00 02 08 00 20 0f a4 7d d1 3e 4d 43

08 00 20 18 d5 f9 d1 3e 4d 4c 00 01 00 01 79 90

00 0000 09 00 01 9c c8 00 000001 ....

ICMP from zoe to lena echo 64 data bytes

08 00 20 0f a4 7d 08 00 20 18 d5 f9 08 00 45 00

00 54 c8 91 00 00 ff 01 d8 2e d1 3e 4d 4c d1 3e

4d 43 08 00 3a 6b 03 33 00 00 2d 3d 3c 82 00 05

65 9a 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35

36 37

ICMP from lena to zoe echo reply 64 data bytes

08 00 20 18 d5 f9 08 00 20 0f a4 7d 08 00 45 00

00 54 0a 37 00 00 ff 01 96 89 d1 3e 4d 43 d1 3e

4d 4c 00 00 42 6b 03 33 00 00 2d 3d 3c 82 00 05

65 9a 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35

36 7

1. Quelle est l'utilité de la requête ARP?
2. Est-ce que la 1ère trame est une trame Ethernet de diffusion?
3. Quelle est l'adresse IP de zoe, d'après l'échange ARP?
4. Par quel protocole ICMP est-il transporté?
5. Quelles sont les adresses IP source et destination ainsi que la durée de vie du premier datagramme IP?

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:27:07 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92223139/TD1-RS-2021pdf/

6. Quels sont les types de messages ICMP utilisés par ping?
7. Résumer les différentes opérations effectuées pendant cet échange.

Exercice 4

1. Donner une écriture en forme abrégée pour les adresses suivantes :

FEDC:0000:0000:0000:400:A987:6543:210F

1FFF:0000:0A88:85A3:0000:0000:0C10:8001

FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

2. Donner la forme abrégée de l'adresse suivante sachant que la longueur du préfixe est de 4 octets :
3EDC:BA98:7654:3210:0000:0000:0000:0000

3. Quelle est la longueur d'un préfixe lien-local FE80:: ?

4. Ecrire sous forme complète les adresses IPv6 suivantes :

::208:19

2003::2

2001::45:0:6

2001:0:456::1:2:3:4

Exercice 5

1. Soit l'adresse 2001:2:3::/48, combien d'adresses en /64 peut on avoir ?

2. Soit les adresses IPv6 prises dans le plan d'adressage agrégé :

2001:0660:2402:1001:208:2ff:fedc:6133/48

2001:0660:2402:1000:208:2ff:fedc:9033/64

2001:0665:2402:1001::1/32

Déterminer le numéro de réseau et l'identifiant d'interface de chacune d'elles. Est-ce que ces machines sont dans le même réseau IPv6 ?

Exercice 6

Soit un ISP qui a un préfixe 2001:810:/32. La topologie de cet opérateur est constituée de nœuds d'accès interconnectés entre eux. Chaque nœud d'accès donne une connectivité Internet à ses clients qui sont des sites. On suppose que le ISP utilise 16 bits pour l'adressage de ses clients, découpé pour moitié pour l'identification du nœud et pour moitié pour l'identification du client.

1. Donner le préfix réseau du client identifié par la valeur 1 et connecté par le nœud identifié par la valeur A.

2. Quelle est l'information de routage que communiquera le routeur A ?

3. Quelle est l'information de routage qu'annoncera cet ISP dans le cadre du routage externe ?

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:27:07 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92223139/TD1-RS-2021pdf/